
Ottimizzazione su Reti

Capitolo 6

Il problema di massimo flusso

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale

Sapienza Università di Roma

Giampaolo Liuzzi

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale

Indice

1	Dal flusso a costo minimo al massimo flusso	1
2	Formulazione del problema	1
3	Tagli sorgente-pozzo	2
4	Rete residua	2
5	Cammini aumentanti	3
6	Ford-Fulkerson	3
7	Edmonds-Karp	3
8	Teorema massimo flusso-minimo taglio	4
9	Esempio completo	4
10	Python e NetworkX	4
11	Estensioni e trasformazioni	5
11.1	Più sorgenti o più pozzi	5
11.2	Capacità sui nodi	5
11.3	Archi non orientati	5
12	Registro delle notazioni	5
13	Errori frequenti	6
14	Esercizi	6
15	Sintesi del capitolo	6

Obiettivi di apprendimento

Al termine del capitolo lo studente dovrebbe essere in grado di:

- ricavare il massimo flusso dal modello di flusso a costo minimo;
- formulare il problema e verificare l'ammissibilità di un flusso;
- calcolare flusso netto e capacità di un taglio s - t ;
- costruire la rete residua e individuare cammini aumentanti;
- applicare Ford-Fulkerson ed Edmonds-Karp;
- certificare l'ottimalità mediante un taglio minimo;
- risolvere e controllare un'istanza con NetworkX.

1 Dal flusso a costo minimo al massimo flusso

Sia $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ una rete orientata con capacità $u_{ij} \geq 0$ e due nodi distinti: la sorgente s e il pozzo t . Il problema consiste nell'inviare da s a t la massima quantità possibile rispettando capacità e conservazione del flusso.

Questo modello è un caso particolare del flusso a costo minimo. Si aggiunge l'arco di ritorno (t, s) con capacità infinita e costo -1 , si pongono a zero tutte le domande e tutti gli altri costi. Minimizzare il costo significa massimizzare x_{ts} , cioè il flusso che ha attraversato la rete da s a t .

Coerenza della convenzione

Nel modello circolatorio vale $b_i = 0$ per ogni nodo. L'arco (t, s) riporta a s la quantità giunta in t , così tutti i bilanci mantengono la forma $Ax = b$ con -1 all'origine e $+1$ alla destinazione.

2 Formulazione del problema

Un flusso x è ammissibile se

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i, j) \in \mathcal{E}$$

e, per ogni nodo intermedio $v \in \mathcal{V} \setminus \{s, t\}$,

$$\sum_{(i,v) \in \mathcal{E}} x_{iv} - \sum_{(v,j) \in \mathcal{E}} x_{vj} = 0.$$

Il valore del flusso è il flusso netto uscente dalla sorgente:

$$f = \sum_{(s,j) \in \mathcal{E}} x_{sj} - \sum_{(i,s) \in \mathcal{E}} x_{is}.$$

Per conservazione, coincide con il flusso netto entrante nel pozzo. Il problema è

$$\begin{aligned} \max \quad & f \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{(i,v) \in \mathcal{E}} x_{iv} - \sum_{(v,j) \in \mathcal{E}} x_{vj} = 0 \quad v \in \mathcal{V} \setminus \{s, t\}, \\ & 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad (i, j) \in \mathcal{E}. \end{aligned} \tag{1}$$

Il flusso nullo è sempre ammissibile. Se le capacità sono finite sugli archi uscenti da s , il problema ammette soluzione ottima.

3 Tagli sorgente-pozzo

Definizione 3.1 (Taglio s - t). Una partizione $(W, \bar{W})$ di $\mathcal{V}$ è un taglio s - t se $s \in W$ e $t \in \bar{W} = \mathcal{V} \setminus W$.

Indichiamo con

$$\delta^+(W) = \{(i, j) \in \mathcal{E} : i \in W, j \in \bar{W}\}, \quad \delta^-(W) = \{(i, j) \in \mathcal{E} : i \in \bar{W}, j \in W\}$$

gli archi che attraversano il taglio rispettivamente in avanti e all'indietro.

Definizione 3.2 (Flusso netto e capacità). Il flusso netto e la capacità del taglio sono

$$F(W, \bar{W}) = \sum_{e \in \delta^+(W)} x_e - \sum_{e \in \delta^-(W)} x_e, \quad C(W, \bar{W}) = \sum_{e \in \delta^+(W)} u_e.$$

Proposizione 3.3. Per ogni flusso ammissibile di valore f e ogni taglio s - t ,

$$f = F(W, \bar{W}) \leq C(W, \bar{W}).$$

La prima uguaglianza si ottiene sommando i bilanci dei nodi in W : i contributi degli archi interni si cancellano. La disuguaglianza segue da $x_e \leq u_e$ sugli archi uscenti e $x_e \geq 0$ sugli archi entranti.

Attenzione

Nella capacità del taglio si sommano soltanto le capacità degli archi da W verso $\bar{W}$. Gli archi nel verso opposto compaiono nel flusso netto con segno negativo, ma non nella capacità $C(W, \bar{W})$.

4 Rete residua

Data una soluzione ammissibile x , la rete residua descrive tutte le variazioni elementari ancora possibili.

Definizione 4.1 (Capacità residua). Per ogni arco originale (i, j) :

- l'arco residuo diretto (i, j) ha capacità $r_{ij}^+ = u_{ij} - x_{ij}$;
- l'arco residuo inverso (j, i) ha capacità $r_{ji}^- = x_{ij}$.

Si conservano soltanto gli archi residui di capacità strettamente positiva.

L'arco inverso non deve necessariamente appartenere alla rete originaria: rappresenta la possibilità di annullare una parte del flusso già inviato. Se entrambi gli orientamenti esistono nel grafo originario, le rispettive possibilità residue si sommano nella stessa direzione.

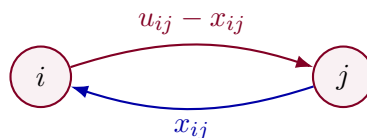


Figura 1: I due archi residui associati a un arco originale (i, j) .

5 Cammini aumentanti

Definizione 5.1 (Cammino aumentante). *Un cammino orientato da s a t nella rete residua è detto cammino aumentante. La sua capacità residua è*

$$\Delta(P) = \min_{e \in P} r_e.$$

Lungo il cammino si aumenta di $\Delta(P)$ il flusso sugli archi originali percorsi direttamente e lo si diminuisce sugli archi originali percorsi inversamente. I bilanci ai nodi intermedi restano invariati e il valore del flusso cresce di $\Delta(P) > 0$.

Perché servono gli archi inversi

Una scelta iniziale può inviare flusso su un arco che in seguito si rivela poco conveniente. Un cammino residuo che usa l'arco inverso permette di ridurre quella decisione e reindirizzare il flusso. Cercare cammini soltanto sugli archi originali non è quindi corretto.

6 Ford-Fulkerson

1. Partire da un flusso ammissibile, tipicamente $x = 0$.
2. Costruire la rete residua G_x .
3. Se non esiste un cammino residuo da s a t , terminare.
4. Scegliere un cammino aumentante P e calcolare $\Delta(P)$.
5. Aggiornare il flusso lungo P e tornare al passo 2.

Se le capacità sono intere e il flusso iniziale è intero, ogni incremento è intero. Ne segue anche la proprietà di integralità: esiste un massimo flusso intero. Con capacità intere, Ford-Fulkerson termina dopo al più f^* aumenti se ogni incremento è almeno uno; il limite è pseudo-polinomiale perché dipende dal valore delle capacità.

Con capacità irrazionali e una scelta sfavorevole dei cammini, il metodo generico può non terminare. Occorre pertanto specificare una regola di selezione.

7 Edmonds-Karp

L'algoritmo di Edmonds-Karp sceglie a ogni iterazione un cammino aumentante con il minor numero di archi, trovato mediante BFS nella rete residua.

Teorema 7.1 (Complessità). *Edmonds-Karp termina in tempo*

$$O(|V||E|^2),$$

indipendentemente dai valori numerici delle capacità.

L'idea è che la distanza residua di ogni nodo dalla sorgente non diminuisce; inoltre, ogni arco può diventare critico solo un numero limitato di volte.

Metodo	Scelta del cammino	Garanzia
Ford-Fulkerson	arbitraria	finita con capacità intere
Edmonds-Karp	BFS, meno archi	$O(V E ^2)$

8 Teorema massimo flusso-minimo taglio

Teorema 8.1 (Max-flow min-cut). *Il valore del massimo flusso è uguale alla capacità del taglio s - t minimo:*

$$\max\{f : x \text{ flusso ammissibile}\} = \min\{C(W, \bar{W}) : (W, \bar{W}) \text{ taglio } s\text{-}t\}.$$

Dimostrazione costruttiva. Se non esiste un cammino aumentante, sia W l'insieme dei nodi raggiungibili da s nella rete residua. Allora $t \notin W$. Ogni arco originale da W a $\bar{W}$ è saturo, altrimenti sarebbe attraversabile residualmente; ogni arco da $\bar{W}$ a W è vuoto, altrimenti il suo inverso residuo renderebbe raggiungibile la coda. Pertanto

$$f = F(W, \bar{W}) = \sum_{e \in \delta^+(W)} u_e = C(W, \bar{W}).$$

Poiché ogni flusso è limitato superiormente da ogni taglio, flusso e taglio sono entrambi ottimi.

Proposizione 8.2 (Certificato di ottimalità). *Un flusso ammissibile è massimo se e solo se nella rete residua non esiste alcun cammino da s a t .*

Il flusso ottimo è un certificato primale; l'insieme dei nodi residualmente raggiungibili fornisce il certificato duale, cioè un taglio della stessa capacità.

9 Esempio completo

Consideriamo gli archi con capacità

$$(s, a) : 4, quad(s, b) : 3, quad(a, b) : 2, quad(a, t) : 2, quad(b, t) : 5.$$

Partendo dal flusso nullo:

1. sul cammino $s - a - t$ si inviano 2 unità;
2. sul cammino $s - b - t$ si inviano 3 unità;
3. sul cammino $s - a - b - t$ si inviano altre 2 unità.

Il valore finale è $f = 7$. Nella rete residua, da s non parte alcun arco con capacità positiva: il taglio $W = \{s\}$ ha capacità $4 + 3 = 7$. Flusso e taglio coincidono, dunque sono ottimi.

10 Python e NetworkX

Python/NetworkX

NetworkX usa l'attributo `capacity`. Le funzioni `maximum_flow` e `minimum_cut` restituiscono rispettivamente un flusso massimo e un taglio minimo. L'uguaglianza dei due valori è un controllo naturale del risultato.

Listing 1: Massimo flusso e taglio minimo con NetworkX

```
import networkx as nx

G = nx.DiGraph()
for i, j, u in [
    ("s", "a", 4), ("s", "b", 3),
    ("a", "b", 2), ("a", "t", 2),
```

```

    ("b", "t", 5)
]:
    G.add_edge(i, j, capacity=u)

value, flow = nx.maximum_flow(G, "s", "t")
cut_value, (W, Wbar) = nx.minimum_cut(G, "s", "t")

print("flusso massimo:", value)
print("taglio minimo:", cut_value, W, Wbar)
assert value == cut_value

```

È possibile selezionare l'algoritmo con il parametro `flow_func`, per esempio usando la funzione `nx.algorithms.flow.edmonds_karp`. In presenza di numeri in virgola mobile è preferibile confrontare i valori con una tolleranza invece di usare l'uguaglianza esatta.

11 Estensioni e trasformazioni

11.1 Più sorgenti o più pozzi

Si introduce una supersorgente collegata alle sorgenti originarie e/o un superpozzo collegato ai pozzi originari. Le capacità dei nuovi archi rappresentano eventuali limiti di produzione o assorbimento; se tali limiti non esistono, si usa un valore superiore a ogni flusso possibile.

11.2 Capacità sui nodi

Un nodo v con capacità q_v viene sdoppiato in v^{in} e v^{out} , collegati da un arco di capacità q_v . Gli archi entranti terminano nel primo nodo e quelli uscenti partono dal secondo.

11.3 Archi non orientati

Un collegamento non orientato può essere sostituito da due archi opposti. Occorre però chiarire se ciascuna direzione possiede capacità propria o se le due direzioni condividono un'unica capacità fisica.

12 Registro delle notazioni

Registro delle notazioni

Simbolo	Significato
s, t	sorgente e pozzo
x_{ij}, u_{ij}	flusso e capacità sull'arco (i, j)
f	valore del flusso
$(W, \bar{W})$	taglio s - t
$\delta^+(W), \delta^-(W)$	archi uscenti ed entranti nel taglio
$F(W, \bar{W})$	flusso netto attraverso il taglio
$C(W, \bar{W})$	capacità del taglio
G_x	rete residua associata al flusso x
r_e	capacità residua
$P, \Delta(P)$	cammino aumentante e sua capacità

13 Errori frequenti

1. Imporre il bilancio nullo anche a s e t senza introdurre l'arco di ritorno.
2. Definire il valore del flusso usando soltanto gli archi uscenti da s quando esistono archi entranti.
3. Sommare nel taglio minimo anche le capacità degli archi da $\overline{W}$ a W .
4. Dimenticare gli archi inversi nella rete residua.
5. Aumentare il flusso su un arco percorso inversamente invece di diminuirlo.
6. Fermarsi perché non si trova un cammino nel grafo originale, anziché nella rete residua.
7. Considerare il valore massimo senza fornire un taglio che ne certifichi l'ottimalità.

14 Esercizi

Esercizio 6.1 – Ammissibilità. Dato un vettore di flusso su una rete s - t , verificare capacità, bilanci e valore f .

Esercizio 6.2 – Tagli. Enumerare tutti i tagli s - t di una rete con cinque nodi, calcolarne le capacità e individuare un limite superiore al massimo flusso.

Esercizio 6.3 – Rete residua. Costruire la rete residua di un flusso assegnato, includendo tutti gli archi inversi di capacità positiva.

Esercizio 6.4 – Ford-Fulkerson. Applicare l'algoritmo partendo dal flusso nullo, indicando a ogni iterazione cammino, incremento e flusso aggiornato.

Esercizio 6.5 – Certificato. Al termine dell'Esercizio 6.4 determinare i nodi raggiungibili da s nella rete residua e verificare l'uguaglianza flusso-taglio.

Esercizio 6.6 – NetworkX. Implementare l'esempio del capitolo, confrontare `maximum_flow` e `minimum_cut`, quindi ridurre una capacità e analizzare il nuovo taglio minimo.

15 Sintesi del capitolo

Obiettivi di apprendimento

- Il massimo flusso è un caso particolare del flusso a costo minimo.
- Ogni taglio s - t fornisce un limite superiore al valore del flusso.
- La rete residua rappresenta aumenti e possibili annullamenti del flusso corrente.
- Ford-Fulkerson aumenta il flusso finché esiste un cammino residuo s - t .
- Edmonds-Karp usa cammini BFS e ha complessità polinomiale.
- Un flusso è massimo se e solo se coincide con la capacità di un taglio minimo.

Verso il capitolo successivo. Il prossimo problema fondamentale sarà quello dei cammini minimi. Anche in quel caso partiremo dal flusso a costo minimo e ritroveremo potenziali e costi ridotti con una nuova interpretazione.